

全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作及創意競賽
{創意組}作品說明書封面



群 別：電機與電子群

參賽作品名稱: AI 智慧辨識誘捕籠

關鍵詞: 影像辨識、友善抓捕

目錄

壹、摘要-----	3、4
貳、創意動機與目的-----	4
參、作品特色與創意特質-----	4、5
一、即時快訊推送-----	5
二、目標辨識-----	5
三、安全防夾機制-----	5
肆、硬體、軟體介紹-----	5
一、軟體介紹-----	6
(一) Python-----	6
(二) Sharp3D -----	6
(三) Arduino-----	6
二、硬體-----	6
(一) j5create jvu250-----	6
(二) 樹莓派-----	6
(三) ArduinoUNO-----	7
(四) WS2812b-----	7
(伍) SG90-----	7
伍、系統概述-----	8

陸、製作歷程說明-----	9~11
一、作品分工表-----	12
二、競賽日誌-----	12、13
柒、參考資料-----	13、14

壹、摘要

隨著都市化擴張，流浪貓數量日益增加，進而衍生環境衛生、生態平衡及動物福利等社會問題。目前主要採取 TNV

R（誘捕、絕育、放回）政策進行源頭管理，但傳統捕貓籠多依賴機械式觸發，無法篩選目標，常發生「重複捕獲已絕育個體」或「誤捕非目標物種」的情況，導致捕捉效率低下並增加志工負擔。為了減輕志工壓力，我們導入了電腦視覺辨識技術。硬體採用 Raspberry Pi（樹莓派）並搭載 j5create 鏡頭，系統會即時擷取並辨識影像。透過樹莓派運行的影像辨識演算法進行即時運算，並同步經由 Telegram 發送捕獲通知。若偵測到非貓咪生物進入籠內，系統會立即開啟強光閃爍並強制關閉飼料蓋，以有效驅離非目標物種並防止誤捕



貳、創作動機

隨著都市化擴張，流浪貓衍生出環境與生態問題。目前 TNR 政策雖為主流，但傳統捕貓籠多依賴機械式觸發，常發生重複捕獲或誤捕的情況，導致效率低下且增加志工負擔。我們深受創作者汝爸影片的啟發，發現人工救援極為耗時，一旦錯失遙控時機便會導致脫逃。為了減少人工失誤並擴大救援範圍，我們導入了樹莓派視覺辨識系統，搭載 j5create 鏡頭進行即時運算，並透過 Telegram 發送通知。若偵測到非目標生物誤入，系統會立即開啟白光並強制關閉飼料蓋。我們致力於透過科技，以最友善的方式提升救援效率。



參、作品特色與創意特質

- 一、即時快訊推送：當籠門觸發或偵測到生物進入時，系統會透過 Wi-Fi 或行動網路發送 [APP 通知](#) 或簡訊給負責人。
- 二、目標辨識 (Target Detection)：利用 [AI 圖像識別技術](#) 判別進入籠內的生物。系統能區分貓、狗或其他野生動物（如穿山甲、浣熊），避免「誤捕」非目標物種。
- 三、安全防夾機制：配備多重感測器（如重量感應或紅外線），確保貓咪完全進入安全區域後才啟動關門程序，防止夾傷。
- 四、此架構強調「即時影像監控」與「感測聯動」。
- 五、感應偵測：樹莓派連接 j5create 當貓咪進入籠內樹莓派辨識到貓咪。

肆、硬體、軟體介紹:

一、軟體介紹

(一)Python:

應用非常廣泛，涵蓋 Web 開發 (Django, Flask)、數據科學與機器學習，(Pandas, TensorFlow)、自動化 (腳本、爬蟲)、網路安全、遊戲開發 (Pygame)，以及桌面應用和軟體原型等，其語法簡潔易學，是現代各領域開發



1. 工業級建模內核：Siemens Parasolid

Shapr3D 的底層核心是 Siemens Parasolid 幾何建模引擎。

(1)精準度：與 SolidWorks、NX 等主流桌面級 CAD 軟體使用相同的內核，確保模型具備製造等級的精確度（如公差控制和精確表面表示）。

(2)本地運算：程式完全在裝置本地端（如 iPad、Windows 或 Mac）運行，所有幾何運算（如布林運算、掃掠、倒角）均不依賴雲端，確保操作的流暢性與離線使用的能力。

2. 建模範式：直接建模 (Direct Modeling)

Shapr3D 主要採用直接建模技術，而非傳統 CAD 常見的繁瑣參數化建模。

(1)直觀修改：使用者可以透過推拉面、平移邊緣或直接刪除幾何特徵來修改模型，無需擔心特徵樹 (Feature Tree) 出錯或需要頻繁更新草圖。

(2)混合流程：2026 年的版本已整合了直接建模與歷史記錄工作流，讓設計者既能快速調整，也能在必要時回溯設計步驟。

3. 多平台與精確交互

針對不同載具硬體特性進行了深度優化：

(1)自適應介面：使用者介面會根據輸入工具自動調整。在 iPad 上，它結合了 Apple Pencil 的壓力感應精度與多點觸控手勢，實現如同手繪般的建模體驗。

(2)跨平台引擎：使用 HOOPS Exchange 技術，使其能高效地導入和導出多種工業格式（如 STEP, Parasolid, CATIA），並在 iPadOS、macOS、Windows 和 visionOS 之間保持一致的性能。

此外，Shapr3D 近年也導入了 AI 生成渲染 (Generative Render) 功能，利用 AI 技術將簡單的 3D 模型快速轉換為寫實的渲染圖。



(二)Arduino:

可使用 ICSP 線上燒入器，將 Bootloader 燒入新的 IC 晶片。可依據 Arduino 官方網站，取得硬體的設計檔，加以調整電路板及元件，以符合自己實際設計的需求。可簡單地與感測器及各式各樣的電子元件連接，如紅外線、超音波、熱敏電阻、光敏電阻、伺服馬達等。

二、硬體介紹

(一)j5create jvu250:

是一款二合一多功能攝網路攝影機 (Webcam) (DocumentCamera)，適用學、直播或作品展示，能 Full HD 1080p 高畫質視並支援自動/手動對焦，創新的變形支架可靈活調整拍攝角度，還能拍攝文件和實物。



影機，主要功用是結合和文件攝影機於商務會議、線上教提供訊，



(二)樹莓派

樹莓派它成為了對 CPU 或 GPU 要求較高的項目的理想選擇。最明顯的應用場景就是桌面 PC，這也



是樹莓派 5 展現優勢的領域。在日常桌面使用方面，樹莓派 5 的性能與性能更強大的台式電腦或筆記本電腦相差無幾。

(三)Arduino Uno:

主要功用是作為一個易於使用、開源的微控制器開發板，用於學習電子學、快速原型製作和控制各種電子元件，實現互動式物體和自動化系統，例如閃爍 LED、讀取感測器（溫濕度、光線）、控制馬達、製作簡易機器人，適用於學生。

(四)WS2812b

1. **(四) 單點獨立控制**：每一顆 LED 都能獨立顯示不同的顏色（1,677 萬色）與亮度。
2. **大幅精簡線路**：只需 **3 根線**（5V 電源、GND 地線、Data 訊號線）即可串聯控制成百上千顆 LED，不需要像傳統 RGB 燈條那樣為每種顏色拉專線。
3. **動態視覺特效**：常用於跑馬燈、環境氛圍燈、大型顯示屏及穿戴式裝置，實現彩虹旋轉、閃爍、呼吸燈等複雜動畫。



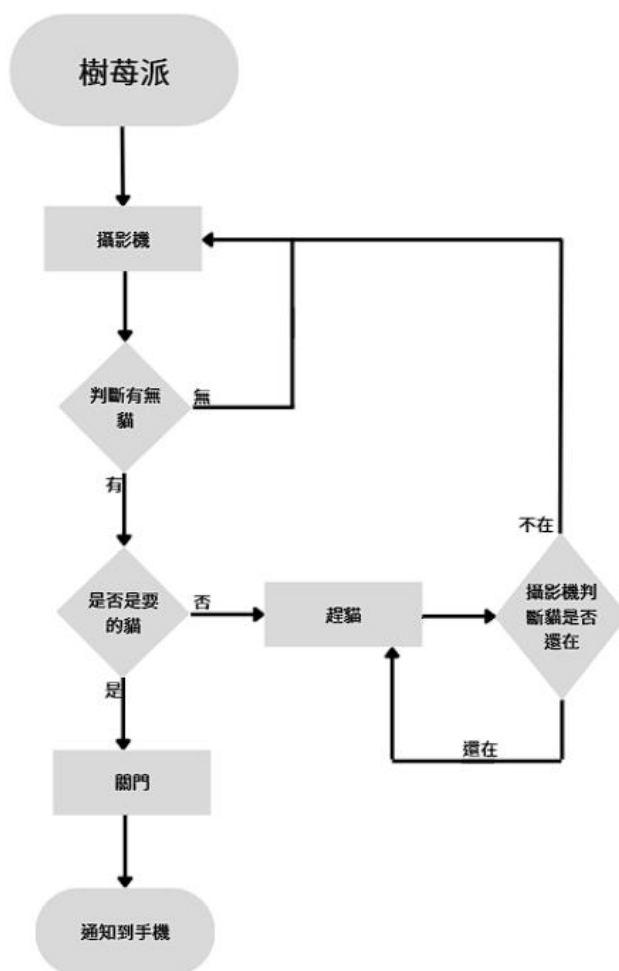
(五)SG90

SG90 不是單純給電就轉，而是透過「回饋」機制精準停在特定位置：

1. **輸入指令**：控制器（如 Arduino）發送 **PWM（脈衝寬度調變）** 訊號給伺服馬達。
2. **誤差比對**：控制電路讀取「可變電阻」目前的電壓值（代表當前角度），並與指令要求的位置進行比對。
3. **驅動調整**：如果兩者有差異，電路會驅動直流馬達轉動，直到可變電阻回傳的數值與指令相符為止。
4. **鎖定**：一旦到達目標角度，馬達會嘗試維持在該位置，若有外力試圖扭轉它，電路會反向施力抵抗。



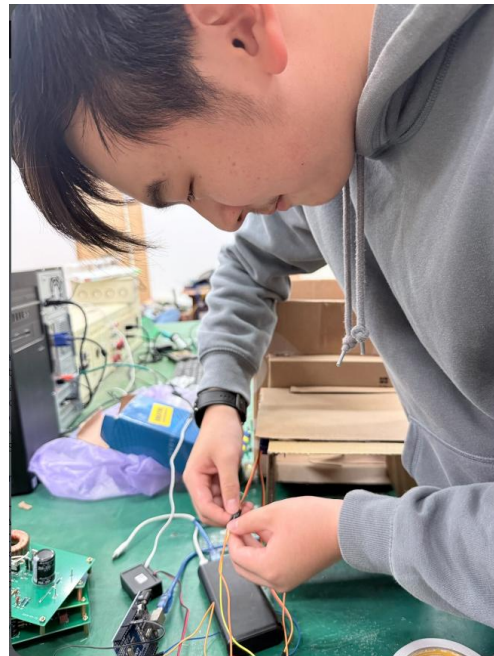
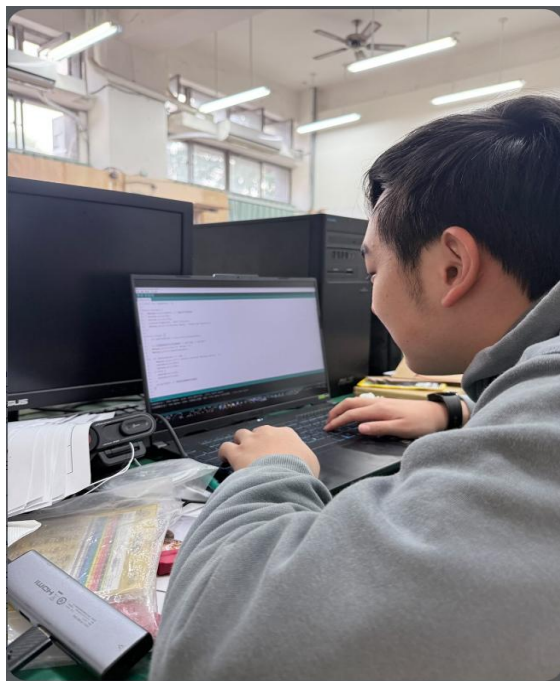
伍、系統概述



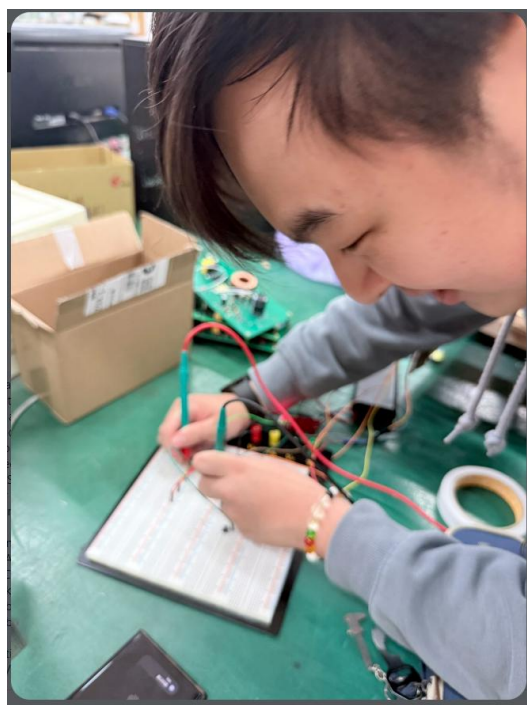
首先樹莓派連接到攝影機，即時監測有無貓進入籠內，有貓進入貴判斷是否是目標的流浪貓，如果是就關籠子通知到手機，如果不是就關飼料蓋閃白燈讓流浪貓離開。

陸、製作歷程說明

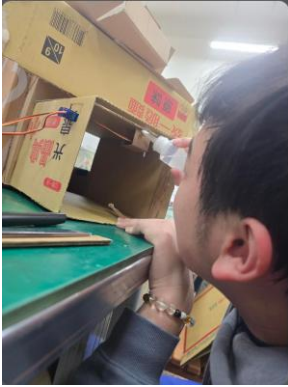
1.Arduino 程式



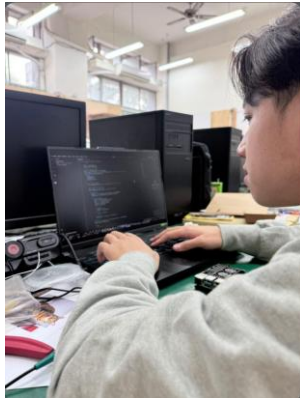
2.接線測試



3.連接 SG90 讓伺服馬達作動



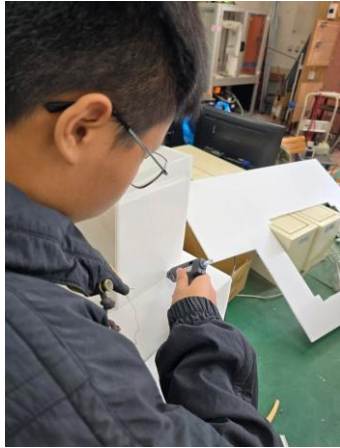
4.Python



5 報告製作



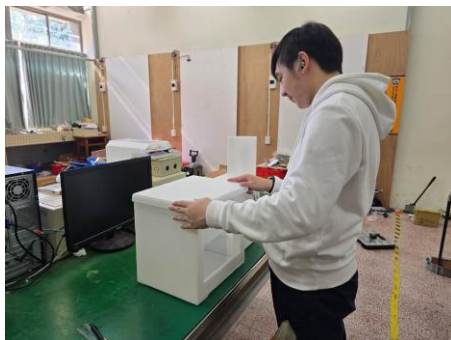
6.觀正式版裁切與黏貼



8.Arduino、降壓模組



9.組裝完成



一、分工表

參賽選手	工作任務
A	報告、外殼、列印
B	程式、接線
C	報告、外殼

二、競賽日誌

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
114	11	6~7	題目構思	地點:學校實習工廠 器材:筆電 時數:三小時	A、B、C 討論
114	11	14	討論細項	地點:學校實習工廠 器材:筆電 時數:兩小時	A、B 查找 C 紀錄
114	11	23	買材料、細部零件	地點:元華電子材料 交通工具:公車 時數:一個小時半	A、B 採買
114	11	26	外殼模型構思	地點:學校實習工廠 器材:筆電 小畫家 時數:兩小時	A、B、C 討論
年	月	日	進度	紀錄	工作分配
114	11	29	外殼模型設計	地點:學校實習工廠 器材:筆電 時數:三小時	A、B 設計 C 裁切
114	12	4	外殼模型製作	地點:學校實習工廠 器材:紙板、熱熔膠 時數:五小時	A、B 更改 C 組合
114	12	10~11	樹莓派程式撰寫	地點:學校實習工廠 器材:筆電、樹莓派 時數:十一小時	B 撰寫 A、C 查錯
114	12	18~19	Arduino 程	地點:學校實習工廠	A 撰寫

			式撰寫	器材:筆電、Arduino 時數:四小時	B、C 查錯
114	12	29	外殼模型 改良	地點:學校實習工廠 器材:熱熔膠、美工 刀 時數:二小時	A 修改 B、C 裁切
115	1	2	電路焊接	地點:學校實習工廠 器材:電烙鐵 時數:一小時	C 焊接
1150	1	9	整體裝、測 試	地點:學校實習工廠 器材:筆電 時數:一小時	A、B、C 測試

柒、參考資料

https://m.youtube.com/watch?v=12PXIc61_II&fbclid=PAT01DUAPnsOdlEHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAadTEVZ3rDJGPBFHk0CCG759AlmPvw5HZEK-yimNd97c4X2uhlD8_h2_frP07w_aem_Tg836EW-PjBRjIHrfkEzwg

汝爸遙控失敗圖片

https://youtu.be/UPhK_kekSEQ?si=A2LJU2EispQwyMBY

貓咪抓失敗照片

<https://zh-tw.hwlibre.com/%E4%BC%BA%E6%9C%8DSG90/SG90>

<https://www.jmaker.com.tw/products/ws2812b-project>
WS2812B

<https://www.jmaker.com.tw/products/type-c-arduino-uno>
Arduino

<https://piepie.com.tw/product/raspberry-pi-5>

樹梅派 5 代

<https://tw.j5create.com/products/jvu250>

j5create juv250

<https://www.davidhuanglab.com/post/arduinointro>
ARDUINO

<https://www.3dhoofcare.com/product/shapr3d-training>
sharp 3D

<https://blog.devgenius.io/understanding-principles-of-python-1c01eadd4e2f>
Python